北京大学数学科学学院 2023-24 高等数学 A2 期中考试

1. **(20 分)** 求二重积分

$$I=\iint_D r^2\sin\theta\sqrt{1-r^2\cos(2\theta)}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

其中积分区域 $D=\left\{(r,\theta):0\leqslant r\leqslant\sec\theta,0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{4}\right\}$.

2. **(20 分)** 求曲线积分

$$I=\oint_{L^+}\frac{-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y+z\mathrm{d}z$$

其中曲线 L 是由曲面 $4x^2+y^2=1$ 与平面 $2x+y+z=1$ 所截得的曲线, 其正向 L^+ 规定为从 z 轴看的逆时针方向.

3. **(20 分)** 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是连续函数, 求曲面积分

$$I=\iint_S\left[xf(xy)+2x-y\right]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left[yf(xy)+2y+x\right]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left[zf(xy)+z\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 S 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 夹在平面 $z=1$ 和 $z=2$ 之间的部分, 方向取下侧.

4. **(20 分)** 回答下列问题.

(1) 求常微分方程

$$xy'+y\left(\ln x-\ln y\right)=0$$

满足 $y(1)=\mathrm{e}^3$ 的解.

(2) 给定常微分方程 $y'+y=f(x)$, 其中 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数.

(a) 若 $f(x)=x$, 给出方程的通解.

(b) 若 $f(x)$ 以 T 为周期, 试证明方程有唯一以 T 为周期的解.

5. **(10 分)** 求曲面积分

$$I=\oiint_S xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(y^2+\mathrm{e}^{xz^2}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\sin(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 S 为柱面 $z=1-x^2$ 与平面 $z=0,y=0,y+z=2$ 围成区域 Ω 的外表面.

6. **(10 分)** 设 L 为平面上一条分段光滑的简单闭曲线, 求曲线积分

$$I=\oint_L\frac{\cos\left(\mathbf{r},\mathbf{n}\right)}{|\mathbf{r}|}\mathrm{d}s$$

其中 $\mathbf{r}=(x,y)$,$\mathbf{n}$ 是 L 的单位外法向量.